
Parcours de révision – Fonctions

Table des matières

Partie 1 – Corrections des questions flashes	2
Partie 2 – Corrigés des sujets de bac	4
Sujet 1 – Exponentielle, équation différentielle, convexité et aire	4
Sujet 2 – Logarithme, variations et convexité	5
Sujet 3 – Équation différentielle et étude d’une exponentielle	7
Sujet 4 – Logarithme, continuité et suite associée	9
Sujet 5 – Trigonométrie, convexité et intégration	11
Sujet 6 – Équation différentielle, vitesse et intégration	12

Partie 1 – Corrections des questions flashes

Réponses – A. Vocabulaire essentiel

1. (site 266) Une fonction de la forme $x \mapsto ax + b$.
2. (site 267) Une fonction de la forme $x \mapsto ax^2 + bx + c$, avec $a \neq 0$.
3. (site 268) Une fonction écrite comme quotient de deux polynômes.
4. (site 269) L'ensemble des réels pour lesquels la fonction a un sens.
5. (site 270) Une valeur exclue du domaine de définition.
6. (site 274) Un réel α tel que $f(\alpha) = 0$.
7. (site 275) Une fonction dérivable en tout point de cet intervalle.
8. (site 276) Le nombre $f'(a)$ au point d'abscisse a .
9. (site 277) Un maximum local ou un minimum local.
10. (site 280) Une fonction qui y est toujours croissante ou toujours décroissante.

Réponses – B. Limites, continuité et TVI

11. (site 96) $+\infty$.
12. (site 97) 2.
13. (site 98) 4.
14. (site 99) Une forme pour laquelle on ne peut pas conclure directement sur la limite.
15. (site 103) Le terme de plus haut degré.
16. (site 104) Une droite $x = a$ lorsque $f(x) \rightarrow \pm\infty$ quand $x \rightarrow a$.
17. (site 105) Une droite $y = \ell$ lorsque $f(x) \rightarrow \ell$ quand $x \rightarrow +\infty$.
18. (site 107) $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$.
19. (site 109) Le théorème des valeurs intermédiaires.
20. (site 110) Que la fonction soit strictement monotone.

Réponses – C. Exponentielle et logarithme

21. (site 111) $\ln$.
22. (site 112) Le logarithme népérien.
23. (site 113) Sur $]0, +\infty[$.
24. (site 114) 0.
25. (site 115) 1.
26. (site 116) 1.
27. (site 117) x .
28. (site 118) x .
29. (site 119) $\ln(ab) = \ln(a) + \ln(b)$.

30. (site 120) $\ln\left(\frac{a}{b}\right) = \ln(a) - \ln(b)$.

Réponses – D. Dérivation, tangente, variations et convexité

31. (site 125) e^x .

32. (site 126) ae^{ax+b} .

33. (site 127) $\frac{1}{x}$.

34. (site 128) $\frac{a}{ax+b}$, sur l'intervalle où cela a un sens.

35. (site 139) Le coefficient directeur de la tangente à la courbe au point d'abscisse a .

36. (site 140) $y = f'(a)(x - a) + f(a)$.

37. (site 141) La tangente est horizontale au point d'abscisse a .

38. (site 142) Les variations de f .

39. (site 146) Une fonction dont la courbe est au-dessus de ses tangentes.

40. (site 147) Le signe de f'' .

Réponses – E. Primitives, intégrales, équations différentielles et calculs flash

41. (site 155) Une fonction F telle que $F' = f$ sur cet intervalle.

42. (site 157) Une primitive est e^x .

43. (site 160) Une primitive est $\ln(x)$.

44. (site 164) Si $F' = f$, alors $\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a)$.

45. (site 166) Une équation différentielle sans second membre.

46. (site 167) $y(x) = Ce^{-ax}$, avec $C \in \mathbb{R}$.

47. (site 237) $x \mapsto 6x$.

Partie 2 – Corrigés des sujets de bac

Sujet 1 – Exponentielle, équation différentielle, convexité et aire

Référence : Asie, 5 septembre 2025, sujet 1, exercice 1

Affirmation 1

Pour tout réel x , on a

$$f'(x) = 1 \times e^{-2x} + x \times (-2)e^{-2x} = (1 - 2x)e^{-2x}.$$

L'affirmation est **vraie**.

Affirmation 2

On calcule

$$f'(x) + 2f(x) = (1 - 2x)e^{-2x} + 2xe^{-2x} = e^{-2x}.$$

La fonction f est donc solution de $y' + 2y = e^{-2x}$. L'affirmation est **vraie**.

Affirmation 3

On dérive $f'(x) = (1 - 2x)e^{-2x}$:

$$f''(x) = -2e^{-2x} - 2(1 - 2x)e^{-2x} = 4(x - 1)e^{-2x}.$$

Comme $e^{-2x} > 0$, le signe de $f''(x)$ est celui de $x - 1$. La fonction f est donc concave sur $] - \infty; 1]$ et convexe sur $[1; +\infty[$. L'affirmation est **fausse**.

Affirmation 4

On sait que $f'(x) = (1 - 2x)e^{-2x}$. Comme $e^{-2x} > 0$, f est croissante sur $] - \infty; \frac{1}{2}]$ puis décroissante sur $[\frac{1}{2}; +\infty[$. De plus

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} xe^{-2x} = -\infty, \quad f\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{2e} > 0, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} xe^{-2x} = 0^+.$$

Sur $] - \infty; \frac{1}{2}]$, la fonction passe une seule fois de $-\infty$ à une valeur positive. Sur $[\frac{1}{2}; +\infty[$, elle reste positive. L'équation $f(x) = -1$ admet donc une unique solution. L'affirmation est **vraie**.

Affirmation 5

Sur $[0; 1]$, $f(x) = xe^{-2x} \geq 0$. L'aire demandée vaut donc

$$\int_0^1 xe^{-2x} dx.$$

Une primitive est

$$F(x) = -\left(\frac{x}{2} + \frac{1}{4}\right)e^{-2x}.$$

Donc

$$\int_0^1 xe^{-2x} dx = F(1) - F(0) = -\frac{3}{4}e^{-2} + \frac{1}{4} = \frac{1}{4} - \frac{3e^{-2}}{4}.$$

L'affirmation est **vraie**.

Sujet 2 – Logarithme, variations et convexité

Référence : Polynésie, 18 juin 2025, sujet 2, exercice 2

1. Conjectures graphiques

À la lecture du graphique, on peut conjecturer que la fonction f est strictement croissante sur $]2; +\infty[$, que

$$\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = -\infty \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty.$$

La droite d'équation $x = 2$ semble être une asymptote verticale.

2. Équation $f(x) = 0$

Sur $]2; +\infty[$, on a $x \neq 0$, donc

$$f(x) = 0 \iff x \ln(x - 2) = 0 \iff \ln(x - 2) = 0 \iff x - 2 = 1.$$

Ainsi

$$\boxed{x = 3}.$$

3. Limite en 2

Lorsque $x \rightarrow 2^+$, on a $x \rightarrow 2$ et $\ln(x - 2) \rightarrow -\infty$. Donc

$$\lim_{x \rightarrow 2^+} x \ln(x - 2) = -\infty.$$

Cela confirme l'existence d'une asymptote verticale d'équation $x = 2$.

4. Dérivée

Pour tout $x > 2$,

$$f'(x) = 1 \times \ln(x - 2) + x \times \frac{1}{x - 2} = \ln(x - 2) + \frac{x}{x - 2}.$$

5. Étude de $g = f'$

1. Pour tout $x > 2$,

$$g'(x) = \frac{1}{x - 2} + \frac{(x - 2) - x}{(x - 2)^2} = \frac{x - 2 - 2}{(x - 2)^2} = \frac{x - 4}{(x - 2)^2}.$$

2. Comme $(x - 2)^2 > 0$, le signe de $g'(x)$ est celui de $x - 4$. Donc g est décroissante sur $]2; 4]$ puis croissante sur $[4; +\infty[$. De plus

$$g(4) = \ln 2 + \frac{4}{2} = \ln 2 + 2.$$

x	2	4	$+\infty$
$g(x)$	$+\infty$	$\ln 2 + 2$	$+\infty$

3. Le minimum de g est $\ln 2 + 2 > 0$. Donc, pour tout $x > 2$, $g(x) > 0$.

4. Comme $f'(x) = g(x) > 0$, la fonction f est strictement croissante sur $]2; +\infty[$.

6. Convexité

Comme $f''(x) = g'(x) = \frac{x-4}{(x-2)^2}$, la fonction f est concave sur $]2; 4]$ et convexe sur $[4; +\infty[$. La courbe admet un point d'inflexion pour $x = 4$, de coordonnées

$$(4; 4 \ln 2).$$

7. Tangentes de coefficient directeur 3

Une tangente de coefficient directeur 3 correspond à une solution de

$$f'(x) = 3,$$

c'est-à-dire $g(x) = 3$. Or g tend vers $+\infty$ en 2^+ , décroît jusqu'à $\ln 2 + 2 < 3$, puis croît vers $+\infty$. Il y a donc deux solutions. La courbe admet donc **deux** tangentes de coefficient directeur 3.

Sujet 3 – Équation différentielle et étude d'une exponentielle

Référence : Amérique du Sud, 21 novembre 2024, jour 1, exercice 1

Partie A

1. Pour $g(x) = axe^{-x/4}$,

$$g'(x) = ae^{-x/4} - \frac{a}{4}xe^{-x/4}.$$

Donc

$$g'(x) + \frac{1}{4}g(x) = ae^{-x/4}.$$

Pour que g soit solution de (E) , il faut $a = 20$.

2. Les solutions de $y' + \frac{1}{4}y = 0$ sont

$$y(x) = Ce^{-x/4}, \quad C \in \mathbb{R}.$$

3. Les solutions de (E) sont donc

$$y(x) = 20xe^{-x/4} + Ce^{-x/4} = (20x + C)e^{-x/4}, \quad C \in \mathbb{R}.$$

4. La condition $f(0) = 8$ donne $C = 8$. Ainsi

$$f(x) = (20x + 8)e^{-x/4}.$$

Partie B

1. On dérive :

$$f'(x) = 20e^{-x/4} + (20x + 8) \left(-\frac{1}{4}\right) e^{-x/4} = (18 - 5x)e^{-x/4}.$$

Comme $e^{-x/4} > 0$, le signe de $f'(x)$ est celui de $18 - 5x$.

x	0	$\frac{18}{5}$	$+\infty$
$f(x)$	8	$80e^{-9/10}$	0

Le maximum est atteint en $x = \frac{18}{5}$ et vaut

$$f\left(\frac{18}{5}\right) = 80e^{-9/10}.$$

2. Sur $[14; 15]$, la fonction f est strictement décroissante car $14 > \frac{18}{5}$. De plus

$$f(14) \approx 8,70 > 8, \quad f(15) \approx 7,24 < 8.$$

Par continuité et stricte monotonie, l'équation $f(x) = 8$ admet une unique solution α dans $[14; 15]$.

Le tableau d'exécution est :

a	14	14	14,25	14,375
b	15	14,5	14,5	14,5
$b - a$	1	0,5	0,25	0,125
m	14,5	14,25	14,375	14,4375
$f(m) > 8$	FAUX	VRAI	VRAI	VRAI

À la fin, l'algorithme renvoie l'intervalle

$$[14,4375; 14,5].$$

Son objectif est de donner un encadrement de la solution α de l'équation $f(x) = 8$ avec une amplitude inférieure ou égale à 0,1.

Sujet 4 – Logarithme, continuité et suite associée

Référence : Centres étrangers, 12 juin 2025, sujet 1, exercice 3

Partie A

1. Lorsque $x \rightarrow -1^+$, on a $x + 1 \rightarrow 0^+$, donc $\ln(x + 1) \rightarrow -\infty$. Ainsi

$$\lim_{x \rightarrow -1^+} f(x) = -\infty.$$

2. Pour tout $x > -1$,

$$f'(x) = \frac{4}{x+1} - \frac{2x}{25} = \frac{100 - 2x(x+1)}{25(x+1)} = \frac{100 - 2x - 2x^2}{25(x+1)}.$$

3. Sur $] -1; +\infty[$, le dénominateur est positif. Le signe de $f'(x)$ est donc celui de

$$100 - 2x - 2x^2 = -2(x^2 + x - 50).$$

L'unique racine appartenant à l'intervalle est

$$\beta = \frac{-1 + \sqrt{201}}{2} \approx 6,59.$$

La fonction f est donc croissante sur $] -1; \beta]$ puis décroissante sur $[\beta; +\infty[$. Comme $6,5 < \beta$, elle est strictement croissante sur $[2; 6,5]$.

4. La fonction h est continue sur $[2; 6,5]$. On a

$$h(2) = 4 \ln 3 - \frac{4}{25} - 2 \approx 2,23 > 0,$$

et

$$h(6,5) = 4 \ln(7,5) - \frac{6,5^2}{25} - 6,5 \approx -0,13 < 0.$$

D'après le tableau de variations fourni, h est d'abord croissante puis décroissante, avec un maximum positif. Elle ne peut donc pas s'annuler sur la partie croissante, puis s'annule une seule fois sur la partie décroissante. L'équation $h(x) = 0$ admet donc une unique solution $\alpha \in [2; 6,5]$.

5. L'appel `bornes(2)` renvoie

$$(6,36; 6,37).$$

Ces valeurs donnent un encadrement au centième de la solution α de l'équation $f(x) = x$:

$$6,36 < \alpha < 6,37.$$

Partie B

1. Montrons par récurrence que $2 \leq u_n \leq u_{n+1} < 6,5$. Pour $n = 0$, $u_0 = 2$ et

$$u_1 = f(2) = 4 \ln 3 - \frac{4}{25} \approx 4,23,$$

donc $2 \leq u_0 \leq u_1 < 6,5$. Supposons $2 \leq u_n \leq u_{n+1} < 6,5$. Comme f est croissante sur $[2; 6,5]$,

$$f(2) \leq f(u_n) \leq f(u_{n+1}) < f(6,5).$$

Or $f(u_n) = u_{n+1}$, $f(u_{n+1}) = u_{n+2}$ et $f(6,5) \approx 6,37 < 6,5$. Donc

$$2 \leq u_{n+1} \leq u_{n+2} < 6,5.$$

La propriété est démontrée.

-
- 2.** La suite (u_n) est croissante et majorée par 6,5, donc elle converge vers une limite ℓ .
 - 3.** Comme f est continue sur $[2; 6,5]$, on peut passer à la limite dans $u_{n+1} = f(u_n)$:

$$\ell = f(\ell).$$

Donc $h(\ell) = f(\ell) - \ell = 0$. Or α est l'unique solution de $h(x) = 0$ sur $[2; 6,5]$, donc

$$\ell = \alpha.$$

Sujet 5 – Trigonométrie, convexité et intégration

Référence : Amérique du Nord, 22 mai 2025, sujet 2, exercice 4

Partie A

1. On dérive :

$$f'(x) = e^x \sin x + e^x \cos x = e^x(\sin x + \cos x).$$

Sur $[0; \frac{\pi}{2}]$, $\sin x \geq 0$ et $\cos x \geq 0$, et leur somme est strictement positive. Donc $f'(x) > 0$ et f est strictement croissante sur cet intervalle.

2. On a $f(0) = 0$ et $f'(0) = 1$. La tangente en 0 a donc pour équation

$$y = x.$$

Ensuite

$$f''(x) = e^x(\sin x + \cos x) + e^x(\cos x - \sin x) = 2e^x \cos x.$$

Sur $[0; \frac{\pi}{2}]$, $f''(x) \geq 0$, donc f est convexe. Une fonction convexe est au-dessus de ses tangentes ; en particulier, au-dessus de la tangente en 0. Donc

$$e^x \sin x \geq x$$

pour tout $x \in [0; \frac{\pi}{2}]$.

3. Le signe de $f''(x) = 2e^x \cos x$ change lorsque x traverse $\frac{\pi}{2}$: positif avant, négatif après. Le point d'abscisse $\frac{\pi}{2}$ est donc un point d'inflexion.

Partie B

1. Première intégration par parties, avec $u = \sin x$ et $v' = e^x$:

$$I = [e^x \sin x]_0^{\pi/2} - \int_0^{\pi/2} e^x \cos x \, dx = e^{\pi/2} - J.$$

Deuxième intégration par parties, avec $u = e^x$ et $v' = \sin x$:

$$I = [-e^x \cos x]_0^{\pi/2} + \int_0^{\pi/2} e^x \cos x \, dx = 1 + J.$$

2. En additionnant les deux expressions,

$$2I = 1 + e^{\pi/2},$$

donc

$$I = \frac{1 + e^{\pi/2}}{2}.$$

3. Sur $[0; \frac{\pi}{2}]$, on a $f(x) \geq x$. L'aire vaut donc

$$\int_0^{\pi/2} (e^x \sin x - x) \, dx = I - \left[\frac{x^2}{2} \right]_0^{\pi/2}.$$

Ainsi

$$\mathcal{A} = \frac{1 + e^{\pi/2}}{2} - \frac{\pi^2}{8}.$$

Sujet 6 – Équation différentielle, vitesse et intégration

Référence : Métropole, 18 juin 2025, sujet 2, exercice 4

Partie A

D'après le graphique :

1. Le chariot a parcouru environ 15 m au bout de 2 secondes.
2. L'asymptote horizontale est proche de 23 m. Une longueur minimale de 23 m semble donc suffisante.
3. Le coefficient directeur de la tangente en A est environ

$$d'(4,7) \approx 0,96.$$

Cela signifie qu'au bout de 4,7 secondes, la vitesse du chariot est d'environ $0,96 \text{ m.s}^{-1}$.

Partie B

1. Les solutions de (E') sont

$$y(t) = Ce^{-0,6t}, \quad C \in \mathbb{R}.$$

Pour $g(t) = te^{-0,6t}$,

$$g'(t) = e^{-0,6t} - 0,6te^{-0,6t},$$

donc

$$g'(t) + 0,6g(t) = e^{-0,6t}.$$

Ainsi g est une solution particulière de (E) . Les solutions de (E) sont donc

$$y(t) = (t + C)e^{-0,6t}.$$

Comme $v(0) = 12$, on obtient $C = 12$, donc

$$v(t) = (12 + t)e^{-0,6t}.$$

2. On dérive :

$$v'(t) = e^{-0,6t} - 0,6(12 + t)e^{-0,6t} = (-6,2 - 0,6t)e^{-0,6t}.$$

Puisque $e^{-0,6t} > 0$ et $-6,2 - 0,6t < 0$ pour tout $t \geq 0$, la fonction v est strictement décroissante sur $[0; +\infty[$. De plus

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} v(t) = 0.$$

t	0	$+\infty$
$v(t)$	12	0



Par continuité et stricte décroissance, comme $v(0) = 12 > 1$ et $\lim v = 0 < 1$, l'équation $v(t) = 1$ admet une unique solution α . À la calculatrice,

$$\alpha \approx 4,7$$

au dixième.

3. Le système mécanique se déclenche lorsque $v(t) \leq 1$. La vitesse étant décroissante, il se déclenche à partir de $t = \alpha$, soit au bout d'environ

$$\boxed{4,7 \text{ s}}.$$

Partie C

1. On calcule

$$d(t) = \int_0^t (12 + x)e^{-0,6x} dx.$$

Une intégration par parties sur le terme $\int xe^{-0,6x} dx$ donne

$$d(t) = e^{-0,6t} \left(-\frac{5}{3}t - \frac{205}{9} \right) + \frac{205}{9}.$$

2. Le dispositif se déclenche pour $t = \alpha \approx 4,69$. Ainsi

$$d(\alpha) = e^{-0,6\alpha} \left(-\frac{5}{3}\alpha - \frac{205}{9} \right) + \frac{205}{9} \approx 20,94.$$

Selon ce modèle, le chariot parcourt environ

20,94 m

avant le déclenchement du dispositif.